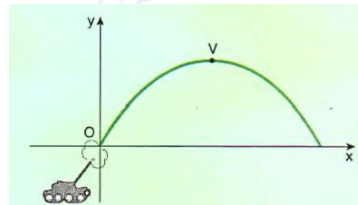


ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Álgebra - 1ª SÉRIE

Professores Fagundes, Larissa e Matheus

Lista 2 - Função Quadrática



Determine:

- a) a altura máxima atingida pela bala;
- b) o alcance do disparo.

- 1) As idades de dois irmãos têm soma igual a 8 anos. Daqui a 2 anos, uma delas será igual ao quadrado da outra. Determine essas idades.
- 2) Uma indústria de refrigerantes tem sua produção diária P , em garrafas, variando com o número de operadores em serviço n , de acordo com a função $P(n) = n^2 + 50n + 20000$. Calcule:
 - a) a produção se o número de operadores for 40.
 - b) o número de operadores necessário para produzir 25.400 garrafas de refrigerantes.
- 3) A receita R de uma pequena empresa, entre os dias 1 e 30 do mês, é dada, em função do dia d do mês, pela função $R(d) = -d^2 + 31d - 30$, enquanto a despesa D é dada por $D(d) = 11d - 11$. Em que dias o lucro da empresa é zero?
- 4) Após várias experiências em laboratório, observou-se que a concentração de certo antibiótico, no sangue de cobaias, varia de acordo com a função $y = 12x - 2x^2$, em que x é o tempo decorrido, em horas, após a ingestão do antibiótico. Nessas condições, determine o tempo necessário para que o antibiótico atinja nível máximo de concentração no sangue dessas cobaias.
- 5) Uma empresa produz um determinado produto com o custo definido pela seguinte função $C(x) = x^2 - 80x + 3000$. Considerando o custo C em reais e x a quantidade de unidades produzidas, determine a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo e o valor desse custo mínimo.
- 6) De acordo com conceitos administrativos, o lucro de uma empresa é dado pela expressão matemática $L = R - C$, onde L é o lucro, C o custo da produção e R a receita do produto. Uma indústria de peças automotivas produziu x unidades e verificou que o custo de produção era dado pela função $C(x) = x^2 - 20x$ e a receita representada por $R(x) = 60x - x^2$. Com base nessas informações, determine o número de peças a serem produzidas para que o lucro seja máximo e qual é lucro máximo.
- 7) Uma bala é atirada de um canhão e descreve uma parábola de equação $y = -3x^2 + 60x$ (sendo x e y medidos em metros).

- 8) Faça o estudo de sinal das funções abaixo:

- a) $f(x) = x^2 - 2x - 15$
- b) $f(x) = 2x^2 + 4x + 12$
- c) $f(x) = -x^2 - 8x - 16$
- d) $f(x) = -2x^2 + 2x + 12$
- e) $f(x) = x^2 + 10x + 25$
- f) $f(x) = -x^2 + 3x - 5$

- 9) O saldo de uma conta bancária é dado por $S = t^2 - 11t + 24$, onde S é o saldo em reais e t é o tempo em dias. Determine:

- a) em que dias o saldo é zero;
- b) em que período o saldo é negativo;
- c) em que período o saldo é positivo;

- 10) O lucro L de uma empresa é dado por:

$$L(x) = -2x^2 + 12x - 16$$

Sendo x o número de unidades produzidas, determine o valor de x para que:

- a) O lucro seja nulo.
- b) O lucro seja positivo.
- c) O lucro seja negativo.

- 11) A altura h (em metros) de um projétil lançado do chão, em função do tempo t (em segundos), é dada por:

$$h(t) = -4t^2 + 16t$$

Determine:

- a) Em que instantes o projétil está no solo.
- b) Em que intervalo de tempo o projétil está acima do solo.
- c) Em que intervalo de tempo o projétil está abaixo do solo.
- d) Qual é a altura máxima atingida pelo projétil e em que instante isso ocorre.

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

GABARITO

- | | | |
|---------------------------|--|---|
| 1) 1 ano e 7 anos | 6) 20 peças e R\$ 800 | 10) a) $x = 2$ ou $x = 4$ unidades
b) $2 < x < 4$ (3 unidades)
c) $x < 2$ (0 ou 1 unidades) ou
$x > 4$ (5, 6, unidades) |
| 2) a) 23.600
b) 53 | 7) a) 300m
b) 20m | |
| 3) Dias 1 e 19 | 8) ----- | 11) a) 0 e 4 segundos
b) Entre 0 e 4 segundos
b) Depois de 4 segundos
c) 16 metros e 2 segundos |
| 4) 3 horas | 9) a) Dias 3 e 8
b) entre os dias 3 e 8
c) antes do dia 3 e depois do
dia 8 | |
| 5) 40 unidades e R\$1.400 | | |